

Exercício da Aula 11 do dia 17/10/2025

Utilizar o projeto mencionado em sala de aula para iniciar o exercício

Repositorio: <https://github.com/valdomiro-rompi/api-pedidos>

1-Baixar e descompactar em uma pasta

2-Utilize a IDE desejada, VSCODE, Cursor, IntelliJ e etc

3-Instalar o Maven:

Instalação do Maven para compilar o projeto

1. Baixe e Instale o Java Development Kit (JDK)

O Apache Maven requer que o Java esteja instalado no seu sistema. Se você ainda não tiver o JDK, baixe-o e instale-o.

1. Baixe o JDK: Vá para o site oficial da Oracle ou para a página de downloads do OpenJDK (se preferir uma versão open-source) e baixe a versão mais recente do JDK para Windows.
2. Instale o JDK: Execute o instalador baixado e siga as instruções na tela. Anote o caminho de instalação, que geralmente é algo como `C:\Program Files\Java\jdk-17` (a versão pode variar).
3. Configure a Variável de Ambiente
 - Pressione `Win + R`, digite `sysdm.cpl` e pressione `Enter` para abrir as **Propriedades do Sistema**.
 - Vá para a aba "Avançado" e clique em "Variáveis de Ambiente...".
 - Em "Variáveis do sistema", clique em "Novo...".
 - Para "Nome da variável", digite `JAVA_HOME`.
 - Para "Valor da variável", digite o caminho de instalação do seu JDK (por exemplo, `C:\Program Files\Java\jdk-17`).
 - Clique em "OK".
4. Adicione Java ao PATH:
 - Nas "Variáveis do sistema", encontre a variável `Path` e clique em "Editar...".
 - Clique em "Novo" e adicione `%JAVA_HOME%\bin`.
 - Clique em "OK" em todas as janelas para fechar.

5. Verifique a Instalação do Java:

- Abra o Prompt de Comando (CMD) e digite `java -version`. Você deve ver a versão do Java instalada.

2. Baixe o Apache Maven

1. Acesse o Site do Maven: Vá para a página de download do Apache Maven:

<https://maven.apache.org/download.cgi>

2. Baixe o Arquivo Binário: Procure por "Files" e baixe o arquivo zip

`apache-maven-X.X.X-bin.zip` (onde `X.X.X` é a versão atual).

3. Descompacte o Apache Maven

1. Crie uma Pasta para o Maven: Crie uma nova pasta em um local fácil de lembrar, como `C:\Program Files\Apache\apache-maven-X.X.X` (você pode criar

`C:\Program Files\Apache` primeiro, se não existir).

*

2. Descompacte o Arquivo: Descompacte o conteúdo do arquivo

`apache-maven-X.X.X-bin.zip` na pasta que você acabou de criar.

*

4. Configure as Variáveis de Ambiente do Maven

1. Configure a Variável de Ambiente

- Abra novamente as Variáveis de Ambiente (Propriedades do Sistema > Avançado > Variáveis de Ambiente...).
- Em "Variáveis do sistema", clique em "Novo...".
- Para "Nome da variável", digite `M2_HOME` (ou `MAVEN_HOME`, ambas são aceitas, mas `M2_HOME` é mais comum).
- Para "Valor da variável", digite o caminho onde você descompactou o Maven (por exemplo, `C:\Program Files\Apache\apache-maven-3.9.4`).
- Clique em "OK".

2. Adicione Maven ao PATH:

- Nas "Variáveis do sistema", encontre a variável `Path` e clique em "Editar...".
- Clique em "Novo" e adicione `%M2_HOME%\bin`.
- Clique em "OK" em todas as janelas para fechar.

5. Verifique a Instalação do Maven

1. **Abra o Prompt de Comando:** Abra um novo Prompt de Comando (CMD). É importante que seja um novo prompt para que as variáveis de ambiente recém-configuradas sejam carregadas.
2. **Verifique a Versão do Maven:** Digite `mvn -version` e pressione Enter. Você deverá ver informações sobre a versão do Maven, o JDK usado e o sistema operacional.

4-Testar o Maven e compilar o projeto

- **Acessar a pasta Raiz do projeto utilizando o CMD ou power Shell do Windows**
 - `mvn clean compile -DskipTests` (Executar como esta aqui)
 - **Resultado:**

```
[INFO] Compiling 15 source files with javac [debug release 17] to target/classes
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 1.381 s
[INFO] Finished at: 2025-10-18T12:30:04-03:00
[INFO] -----
```

5-Exercício Proposto

Na classe de negocio, `PedidoService.java` no metodo `criarPedido` temos uma chamada para a fila o metodo `adicionarPedidoNaFila`, esta implementado utilizando o Stack do Java:

```
private final Stack<PedidoResponseDTO> filaPedidos = new Stack<>();
```

Solução sugerida:

- **Implementar um método novo para adicionar na fila utilizando recursos de estrutura de dados do Java, como esse código:**

Exemplo usando estrutura de dados: <https://trinket.io/java/354222289ba3>

Obs: Com esse novo método os dados da fila devem permanecer em memória até a aplicação morrer.

Instruções de como compilar e gerar o .jar

1-Compile: mvn clean compile -DskipTests

2-Gerar o .jar: mvn clean package -DskipTests

3-Será gerado uma pasta chamada target na raiz do projeto, dentro o .jar

4-Para executar o programa:

java -jar target/api-pedidos-0.0.1-SNAPSHOT.jar

5-Sistema deve subir e ficar assim o log:

```
}
2025-10-18 12:46:38.883 INFO 30932 --- [main] c.e.a.config.LoggingConfiguration : === Sistema de Logging Inicializado
===
2025-10-18 12:46:38.883 INFO 30932 --- [main] c.e.a.config.LoggingConfiguration : Perfil ativo: default
2025-10-18 12:46:38.883 INFO 30932 --- [main] c.e.a.config.LoggingConfiguration : Diretório de logs: ./logs
2025-10-18 12:46:38.883 INFO 30932 --- [main] c.e.a.config.LoggingConfiguration : Nível de log da aplicação: INFO
2025-10-18 12:46:38.883 INFO 30932 --- [main] c.e.a.config.LoggingConfiguration : AOP habilitado para logging de auditoria e performance
2025-10-18 12:46:38.883 INFO 30932 --- [main] c.e.a.config.LoggingConfiguration : =====
=====
2025-10-18 12:46:39.039 DEBUG 30932 --- [main] s.w.s.m.a.RequestMappingHandlerMapping : 9 mappings in 'requestMappingHandlerMapping'
2025-10-18 12:46:39.160 DEBUG 30932 --- [main] o.s.w.s.handler.SimpleUrlHandlerMapping : Patterns [/webjars/**, /**] in 'resourceHandlerMapping'
2025-10-18 12:46:39.201 DEBUG 30932 --- [main] s.w.s.m.a.RequestMappingHandlerAdapter : ControllerAdvice beans: 0 @ModelAttributeAdvice, 0 @InitBinder, 1 RequestBodyAdvice, 1 ResponseBodyAdvice
2025-10-18 12:46:39.232 DEBUG 30932 --- [main] .m.m.a.ExceptionHandlerExceptionResolver : ControllerAdvice beans: 1 @ExceptionHandlerAdvice, 1 ResponseBodyAdvice
2025-10-18 12:46:39.522 INFO 30932 --- [main] o.s.b.a.e.web.EndpointLinksResolver : Exposing 5 endpoint(s) beneath base path '/actuator'
2025-10-18 12:46:39.604 INFO 30932 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8080 (http with context path '')
2025-10-18 12:46:39.618 INFO 30932 --- [main] c.e.apipedidos.ApiPedidosApplication : Started ApiPedidosApplication in 4.014 seconds (process running for 4.311)
```

Para testar

1-Baixar uma ferramenta para chamadas de API, o chamado CURL

Link: https://curl.se/windows/dl-8.16.0_8/curl-8.16.0_8-win64-mingw.zip

2-Descompactar dentro da pasta do projeto na raiz ou fora tanto faz.

3-Usando CMD ou power shell do windows, acesse o curl baixado:

Execute o curl assim:

```
curl --location 'http://localhost:8080/api/pedidos' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "nomeCliente": "João Silva Leao",
  "descricao": "Pedido de produtos eletrônicos sei lá da coreia",
  "valor": 1199.99
}'
```

Resultado deve ser:

```
valdomiobilharvas@MacBook-Pro-de-Valdomiro Home % curl --location 'http://localhost:8080/api/pedidos' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "nomeCliente": "João Silva Leao",
  "descricao": "Pedido de produtos eletrônicos sei lá da coreia",
  "valor": 1199.99
}'
{"id":6,"nomeCliente":"João Silva Leao","descricao":"Pedido de produtos eletrônicos sei lá da coreia","valor":1199.99,"dataPedido":"2025-10-18T12:50:11.924735"}
valdomiobilharvas@MacBook-Pro-de-Valdomiro Home %
```

Se retornar assim, o programa está funcionando e criou o pedido

4-Para obter dados da fila criada, execute outro curl

```
curl --location 'http://localhost:8080/api/pedidos/fila/status'
```

Retorno deve ser:

```
valdomiobilharvas@MacBook-Pro-de-Valdomiro Home % curl --location 'http://localhost:8080/api/pedidos/fila/status'
{"tamanho":5,"vazia":false}
valdomiobilharvas@MacBook-Pro-de-Valdomiro Home %
```

BÔNUS:

Desafio: ajuste também o controler PedidoController.java para o método: obterStatusFila para ler da nova estrutura de dados de fila.

Projeto deve ser entregue:

- No github enviando o seu repositório
- Ou compactado .zip
- Projeto deve estar compilando e executando como solicitado.

Referências:

- <https://start.spring.io/>
-